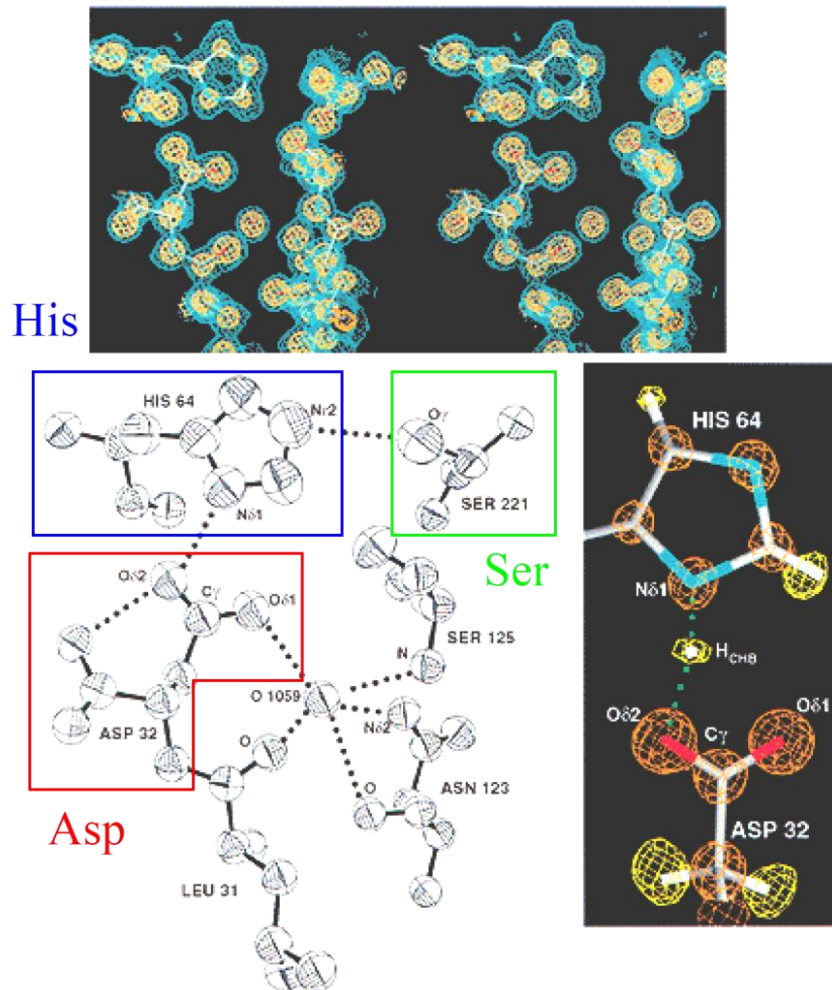


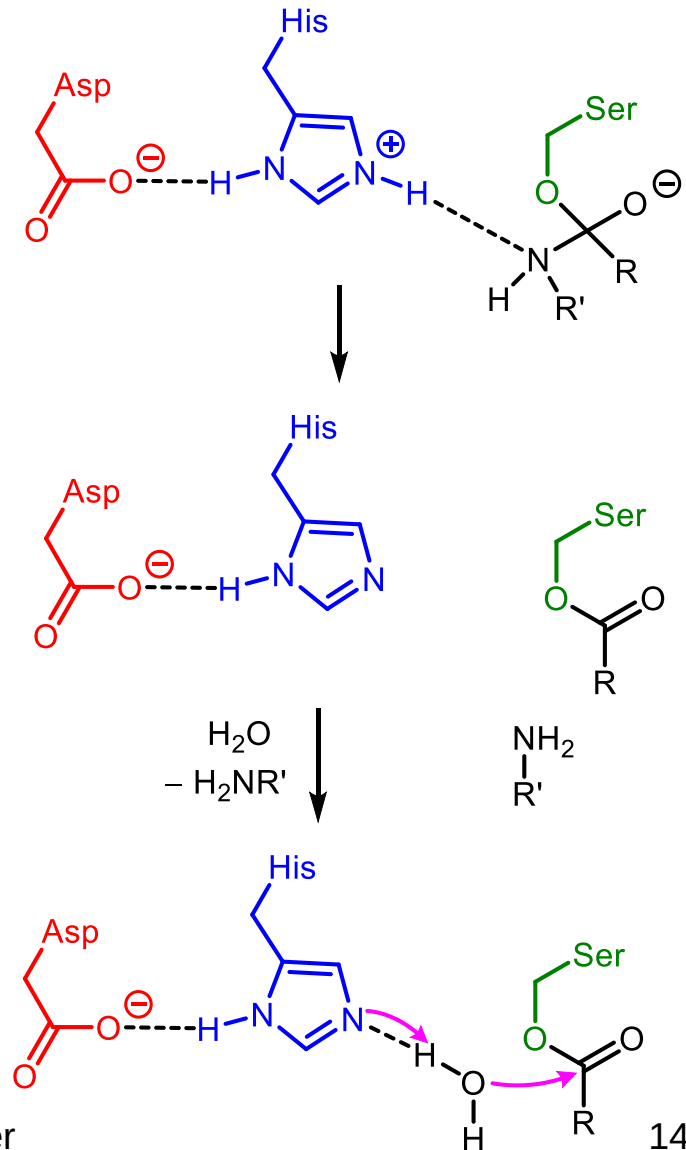
4.8.5. Imidazolreagenzien

Fortsetzung

c) Imidazol in Enzymen (Serin-Proteasen: katalytische Triade)

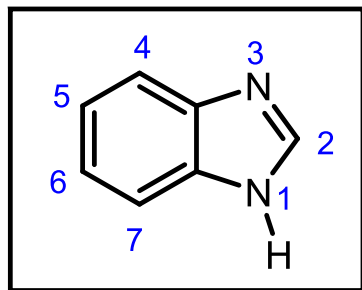


Heterocyclen



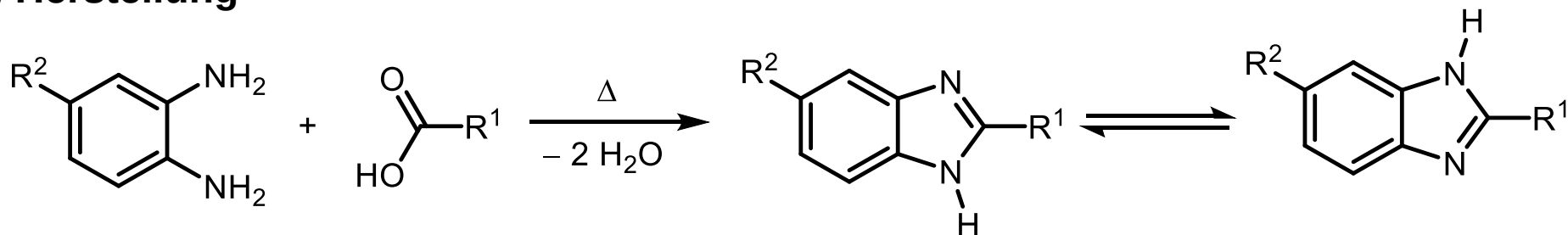
Prof. Dr. T. J. J. Müller

4.8.6. Benzimidazole

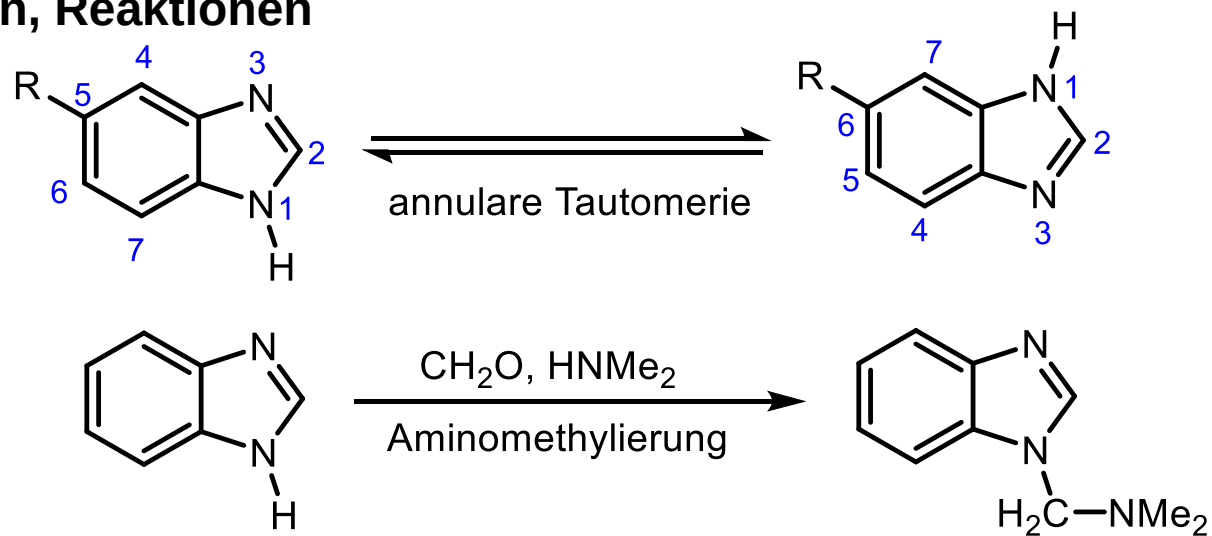


1) Herstellung

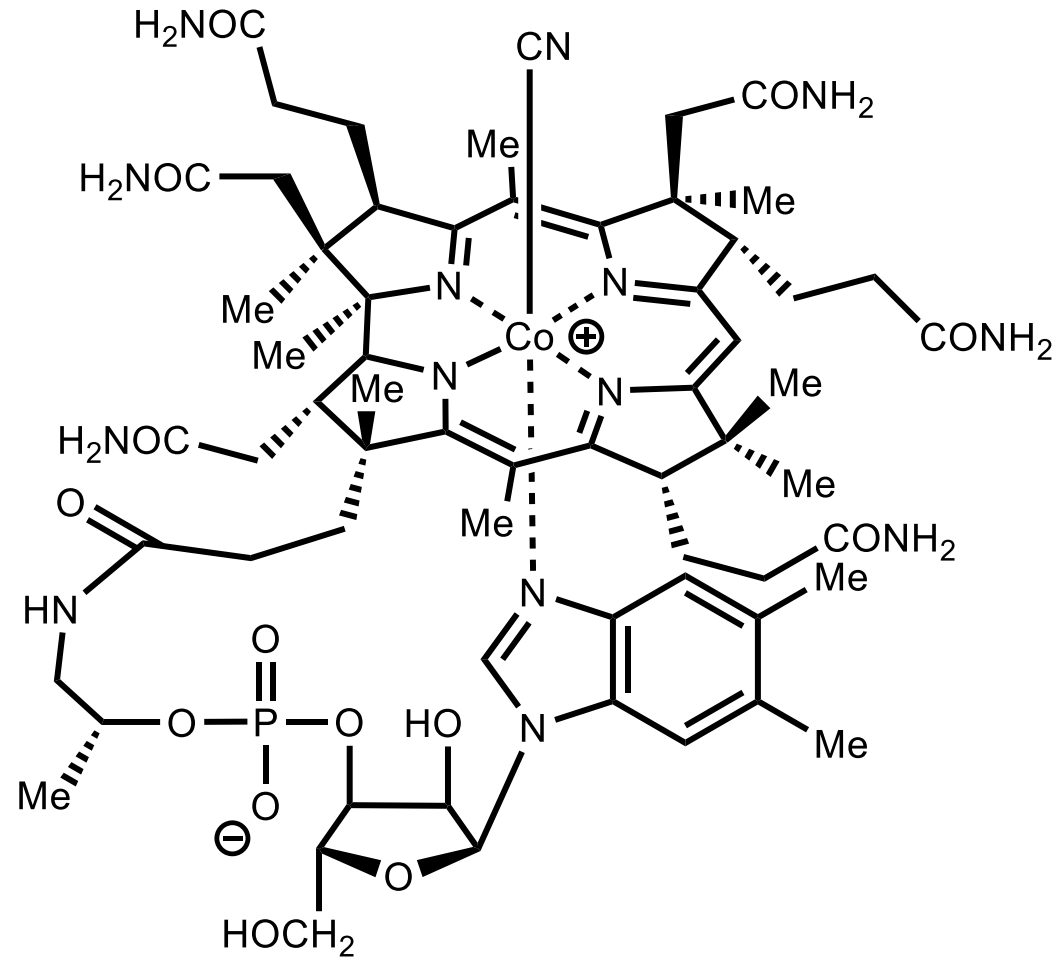
77



2) Eigenschaften, Reaktionen

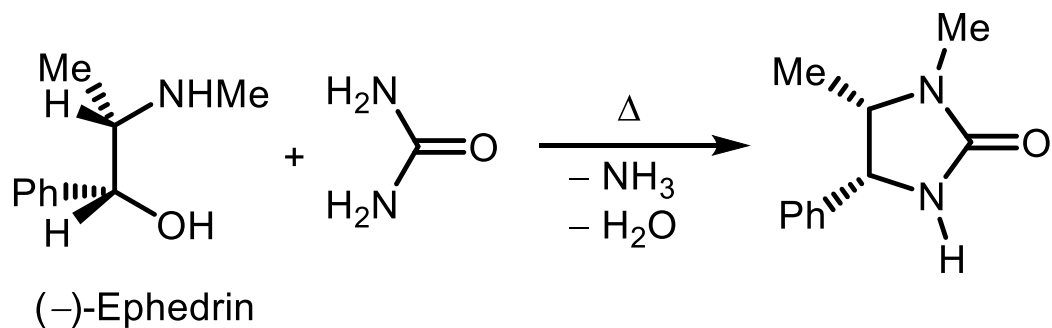
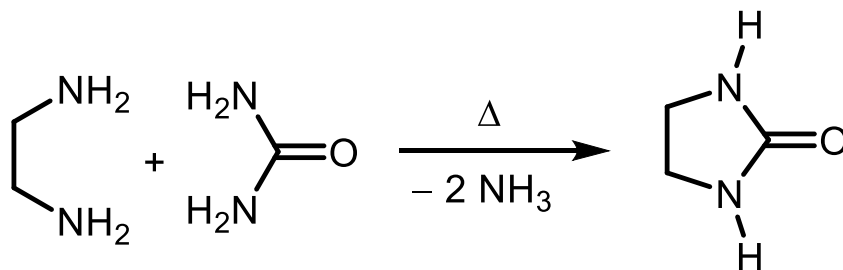
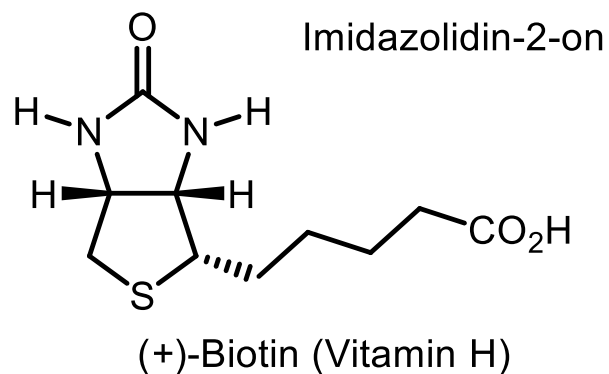
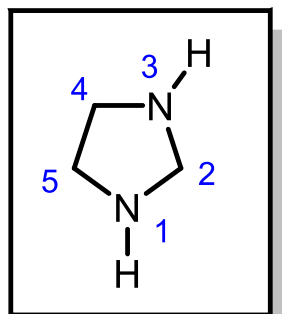


3) Vorkommen und Bedeutung



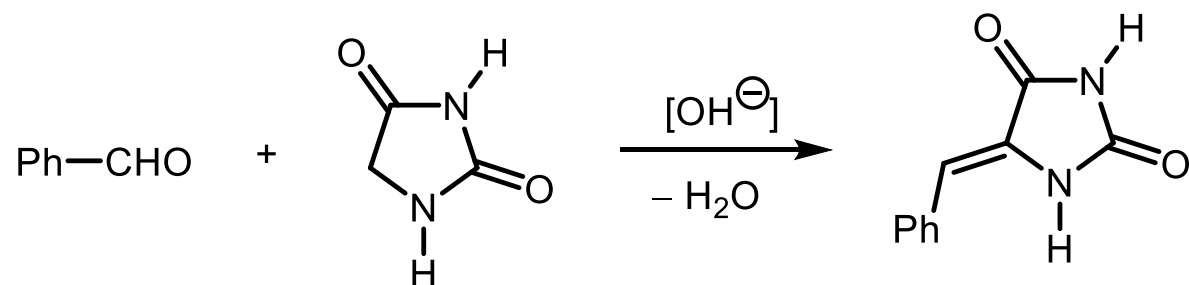
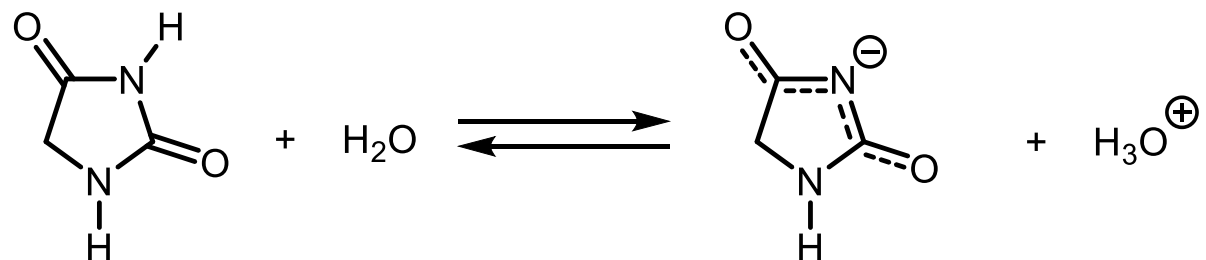
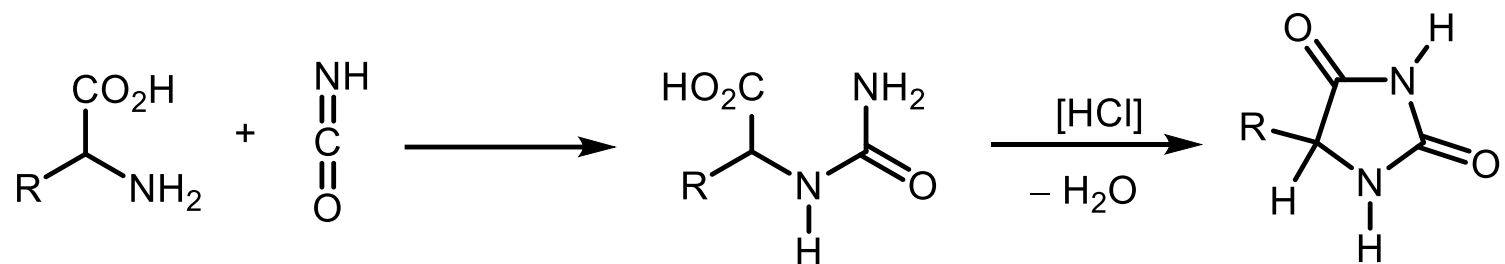
Vitamin B₁₂ (Cyanocobalamin)

4.8.7. Imidazolidine und Hydantoine



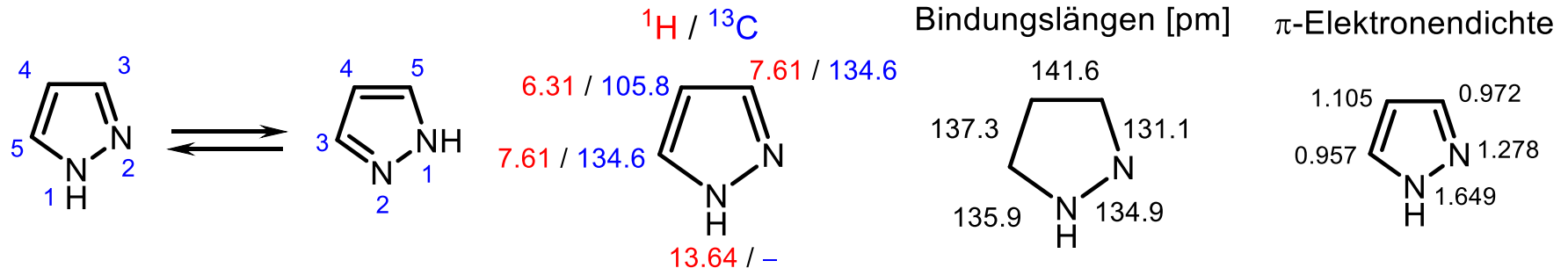
4.8.7. Imidazolidine und Hydantoine

Hydantoine



4.9. Pyrazol

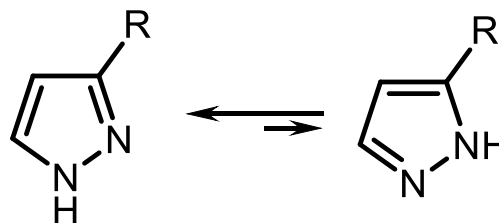
4.9.1. Struktur und Eigenschaften



farblose Nadeln, Schmp. 70 °C; Sdp. 188 °C; löslich in Wasser, in konzentrierten Lösungen und im festen Zustand als Dimer mit zwei intermolekularen H-Brücken.
 pK_a (Pyrazol- H^+) = 2.52, geringere Delokalisierung und damit geringere Stabilisierung als im Imidazoliumion.

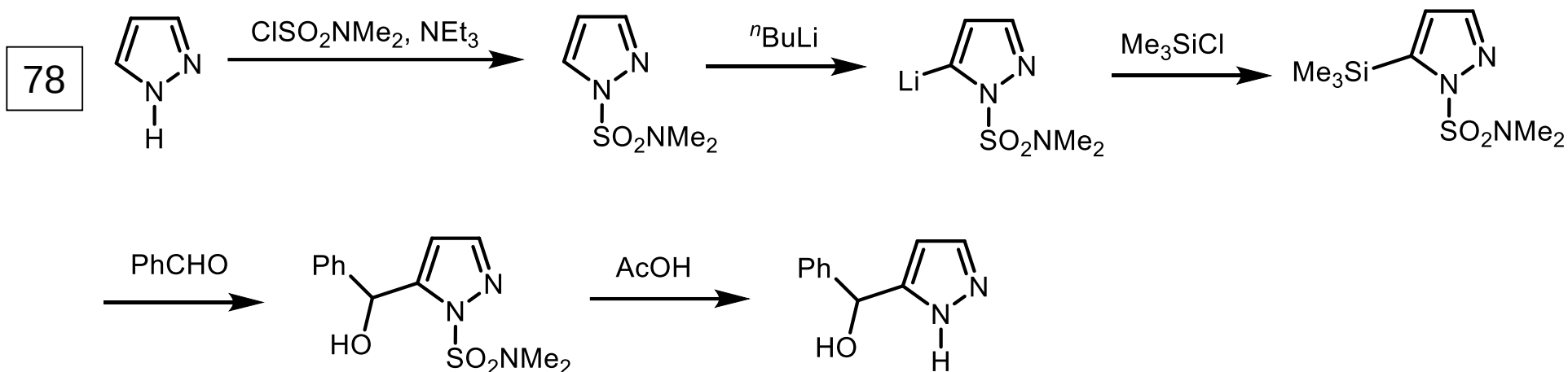
Acidität des NH: $pK_a = 14.21$;

Annulare Tautomerie auch bei substituierten Pyrazolen

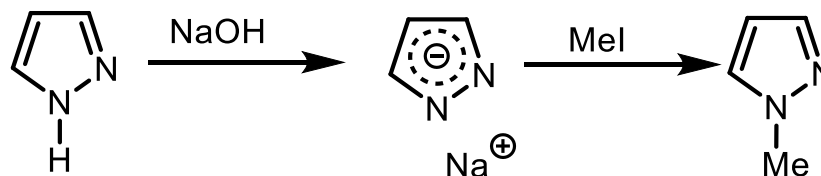


4.9.1. Struktur und Eigenschaften Eigenschaften

5-Metallierung von 1-substituierten Pyrazolen



Reaktionen mit Elektrophilen



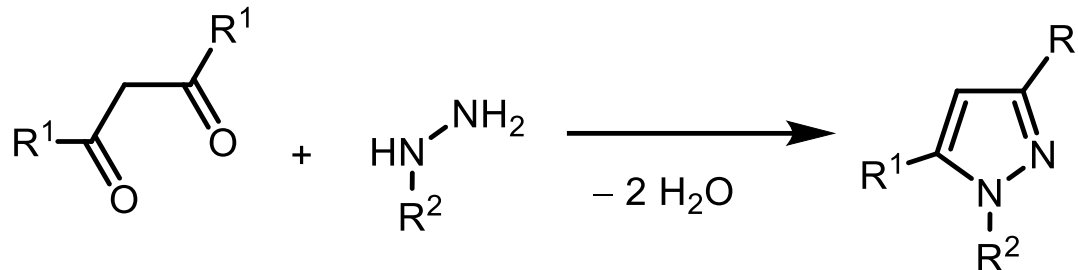
Analog: Benzylierung, Acetylierung, Benzoylierung, Methylsulfonylierung, Methoxycarbonylierung, Trimethylsilylierung.

$\text{S}_{\text{E}}\text{Ar}$ an den C-Atomen langsamer als am Pyrrol, etwa wie bei Benzol. 1-substituierte Pyrazole können Vilsmeier-Haack-Formylierung oder Friedel-Crafts-Acylierung eingehen.

4.9.2. Synthesen

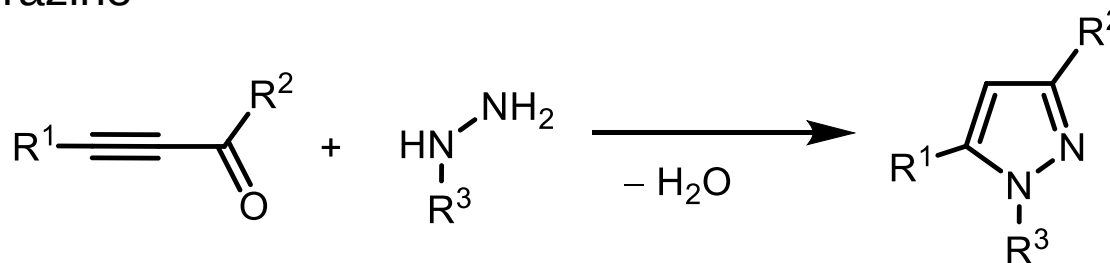
1,3-Dicarbonylverbindungen + Hydrazine

79



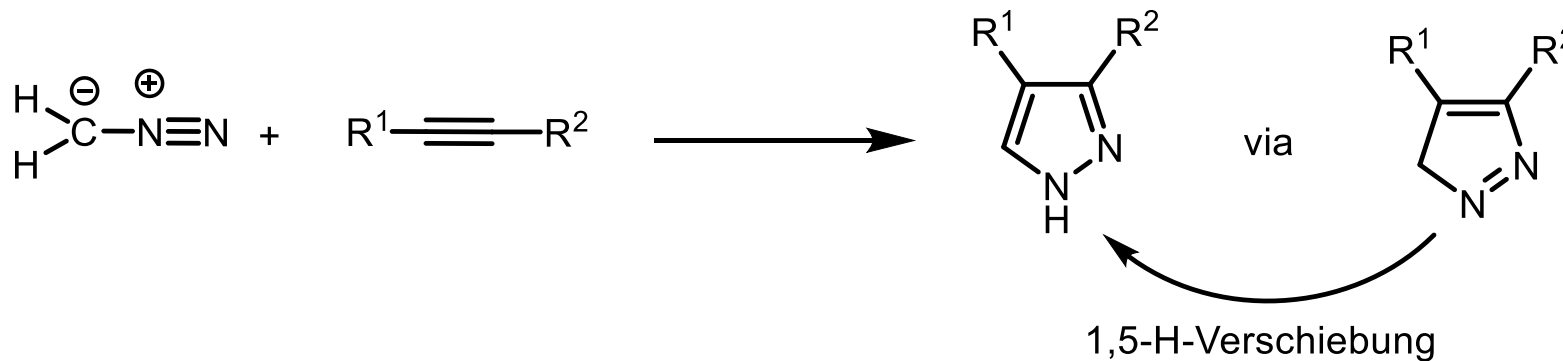
Alkinone + Hydrazine

80

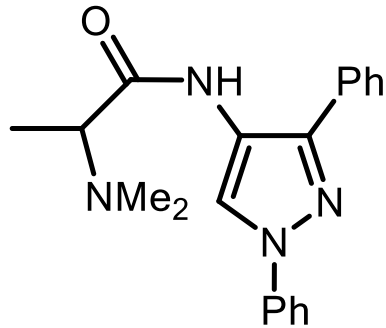


1,3-Dipolare Cycloaddition von Diazoalkanen und Alkinen

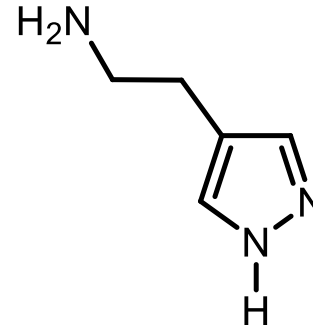
81



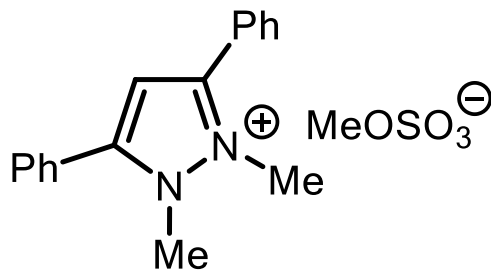
4.9.3. Wichtige Pyrazole



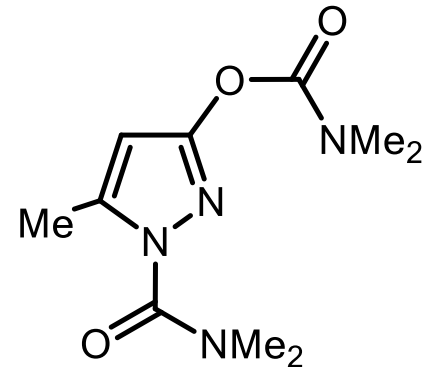
Difenamizol
(analgetisch, entzündungshemmend,
fiebersenkend)



Betazol
(bioisoster zu Histamin;
blockiert selektiv den H₂-Rezeptor)



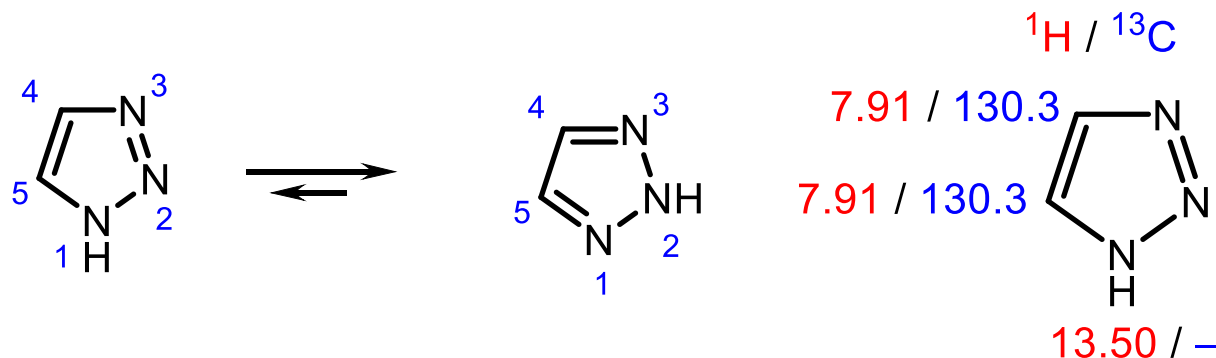
Difenzoquat (Herbizid)



Dimetilan (Insektizid)

4.10. 1,2,3-Triazol (früher v-Triazol, v = vicinal)

4.10.1. Struktur und Eigenschaften

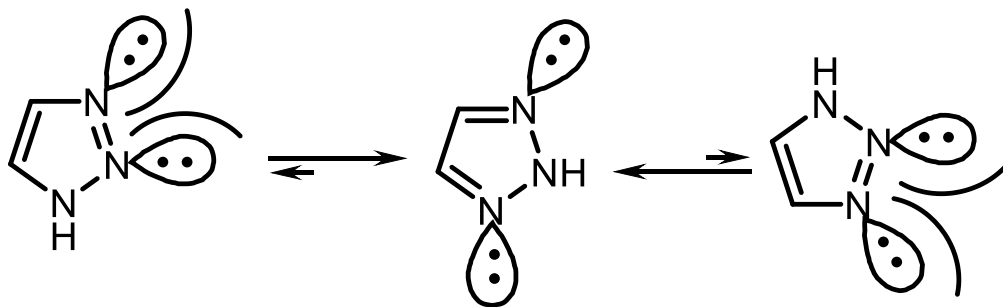


farblose, süßschmeckende, hygroskopische Kristalle, Schmp. 24 °C; Sdp. 209 °C; löslich in Wasser.

pK_a (1,2,3-Triazol- H^+) = 1.17.

Acidität des NH: pK_a = 9.3 (vgl. HCN);

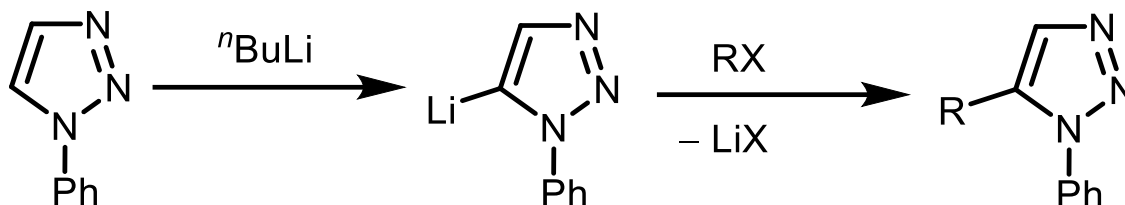
Annulare Tautomerie (1-H-Tautomer wegen Repulsion der freien Elektronenpaare weniger stabil)



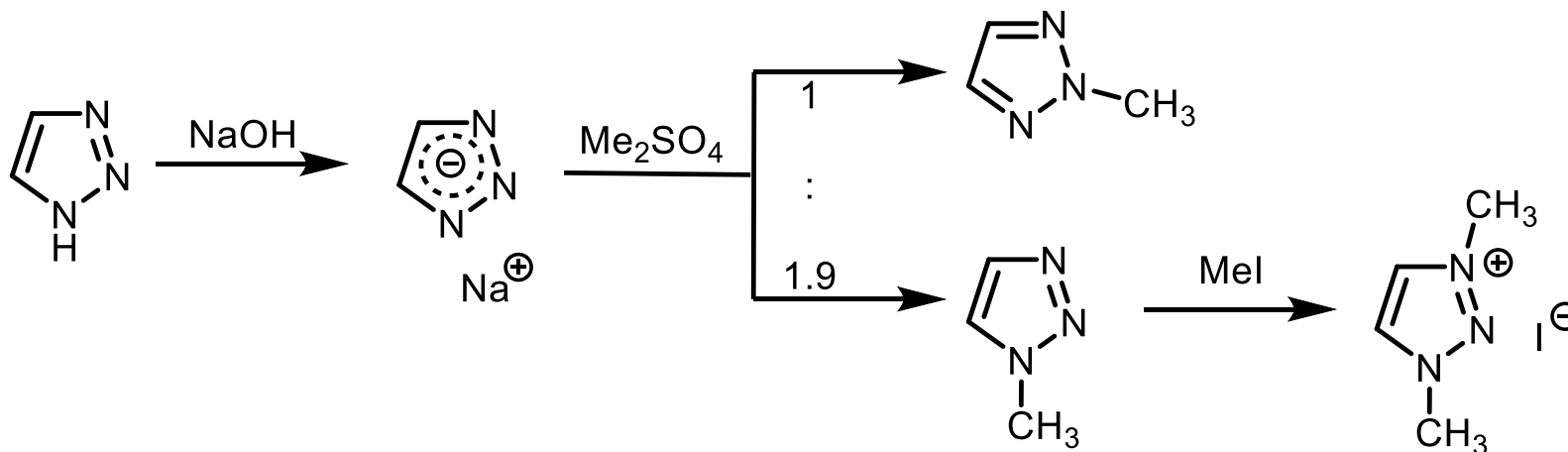
4.10.1. Struktur und Eigenschaften

Eigenschaften

5-Metallierung von 1-substituierten 1,2,3-Triazolen



Reaktionen mit Elektrophilen



Diazomethan: 2-Methyl-1,2,3-triazol

Me_3SiCl : 2-Trimethylsilyl-1,2,3-triazol

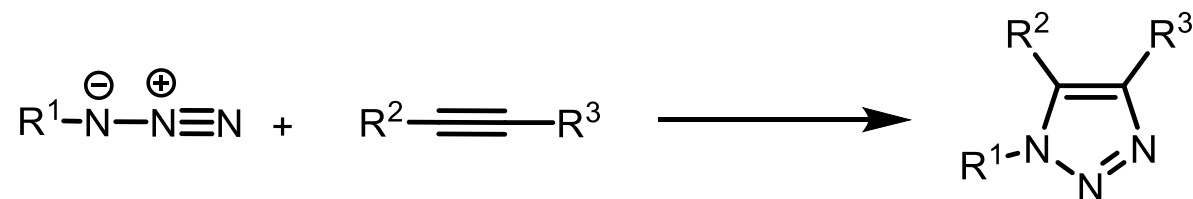
Bromierung von 1,2,3-Triazol: 4,5-Dibrom-1,2,3-triazol ($\text{pK}_a = 5.37$)

1,2,3-Triazole können bei Pyrolyse oder Photolyse Stickstoff verlieren und 2H-Azirine bilden (vide supra)

4.10.2. Synthesen

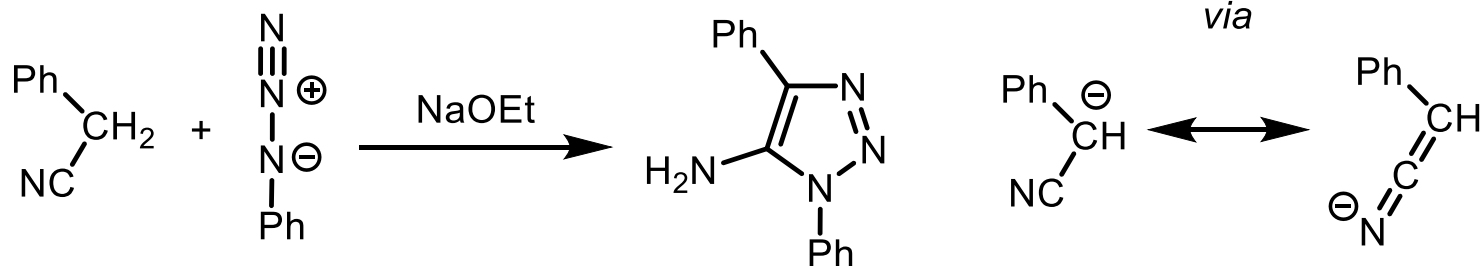
1,3-Dipolare Cycloaddition von Aziden und Alkinen

83

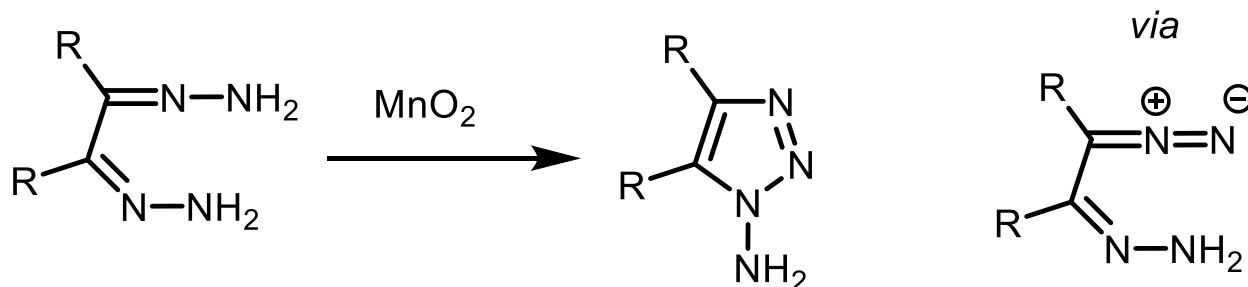


Cycloaddition von Aziden und CH-aciden Nitrilen in Gegenwart von Natriummethanolat

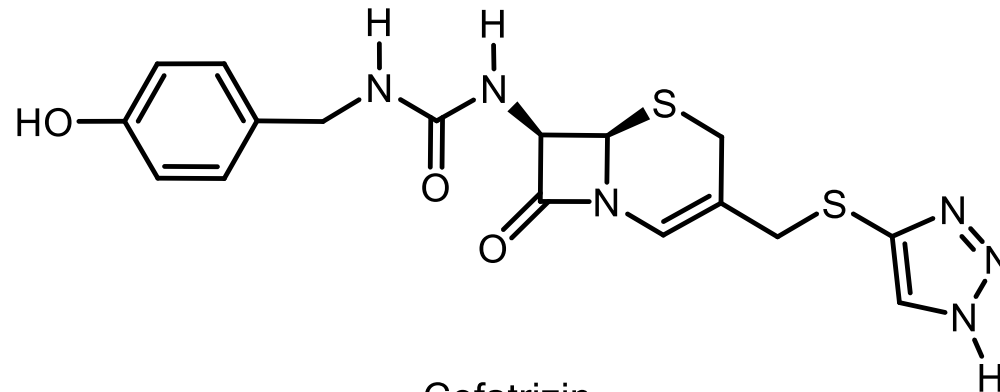
84



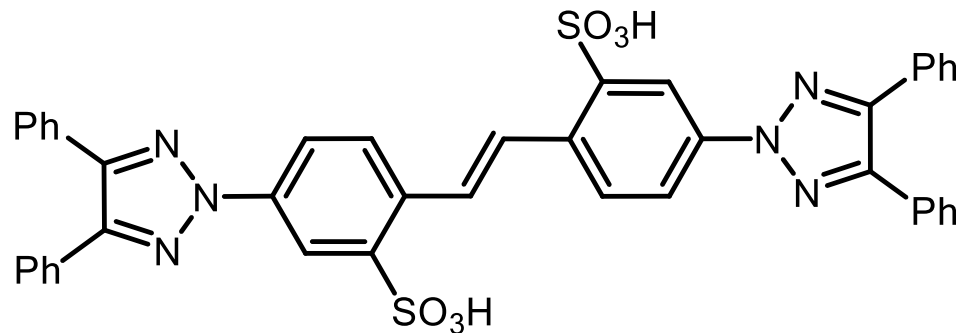
Oxidation von Bishydrazonen



4.10.3. Wichtige 1,2,3-Triazole



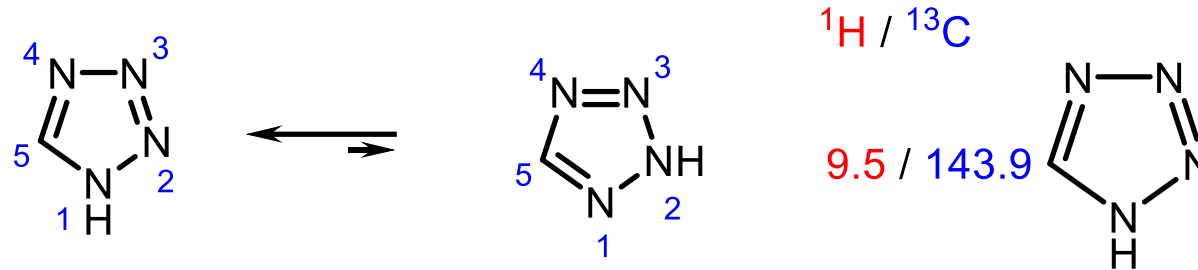
Cefatrizin
(β -Lactamantibiotikum)



Optischer Aufheller

4.11. Tetrazol

4.11.1. Struktur und Eigenschaften



in Lösung

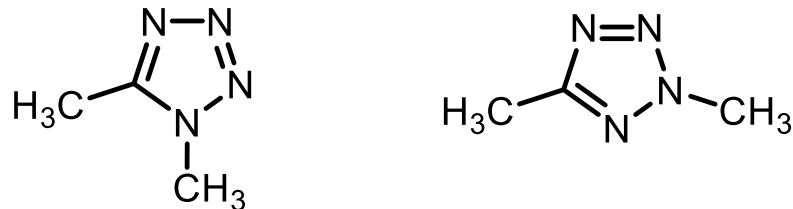
in der Gasphase

farblose Kristalle, Schmp. 156 °C; intermolekulare H-Brücken (spektroskopisch nachweisbar).

$\text{p}K_a$ (Tetrazol- H^+) = -3.0 ($\text{p}K_b$ (Tetrazol) = 17; Protonierung in Position 4).

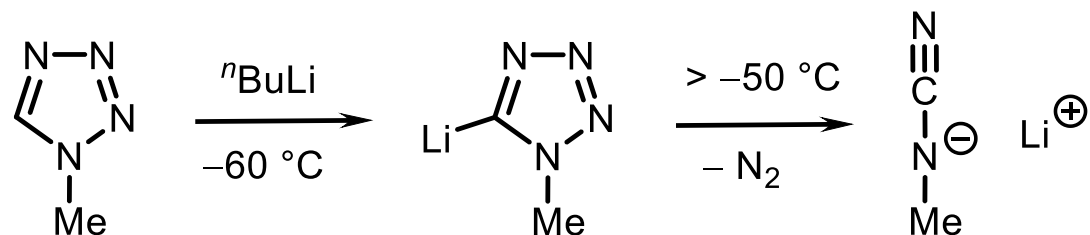
Acidität des NH: $\text{p}K_a$ = 4.89 (vgl. Essigsäure); Bedeutung als Bioisoster der Carbonsäuren, auch gleicher Raumbedarf.

Annulare Tautomerie (tatsächlich als Konstitutionsisomere isolierbar)

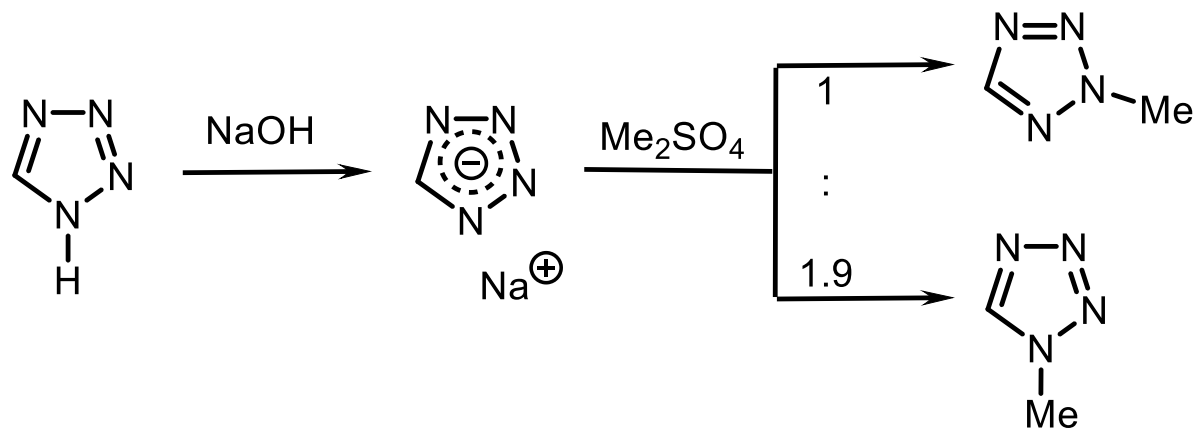


4.11.1. Struktur und Eigenschaften Eigenschaften

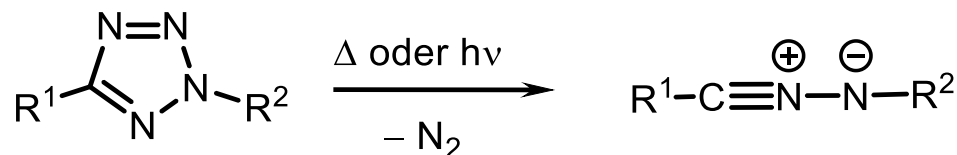
5-Metallierung von 1-substituierten Tetrazolen (Fragmentierung > -50 °C)



Reaktionen mit Elektrophilen

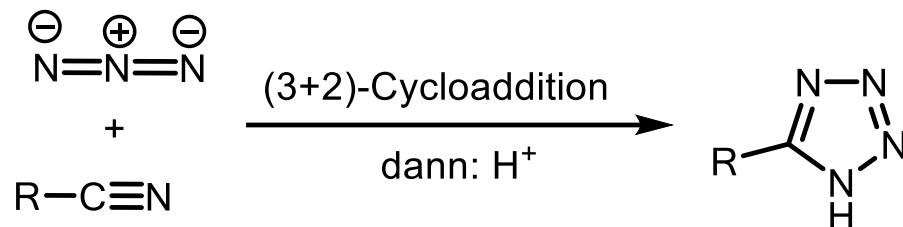


Bromierung und Acetoxymercurierung von 1- und 2-Phenyltetrazolen sind möglich. 2,5-Disubstituierte Tetrazole können bei Pyrolyse oder Photolyse Stickstoff verlieren und bilden Nitrilimide.

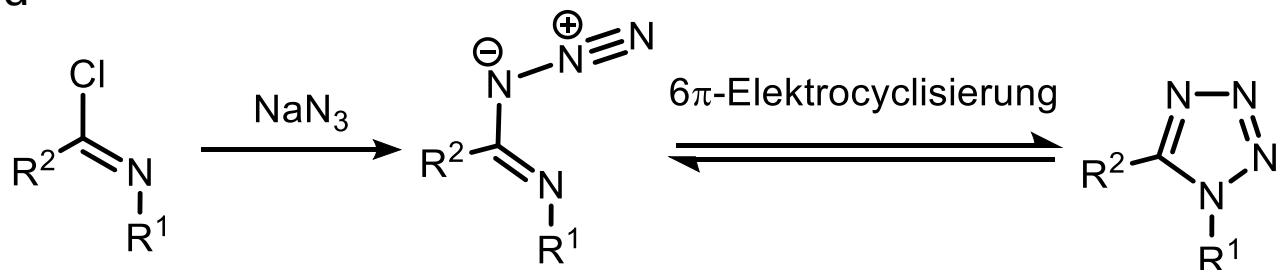


4.11.2. Synthesen

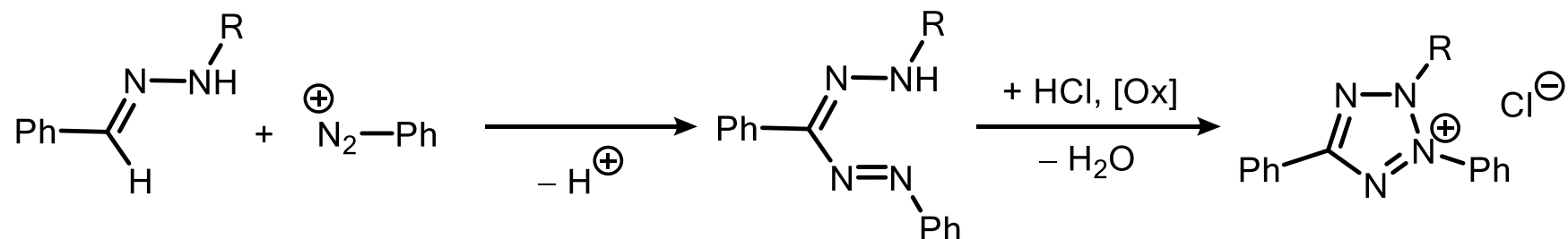
1,3-Dipolare Cycloaddition von Azidionen und Nitrilen



Addition und Cyclisierung (Ring-Ketten-Tautomerie) von Imidoylhalogeniden mit Natriumazid

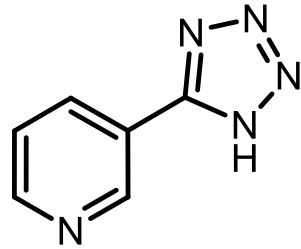


Tetrazoliumsalze durch oxidative Cyclisierung von Formazanen

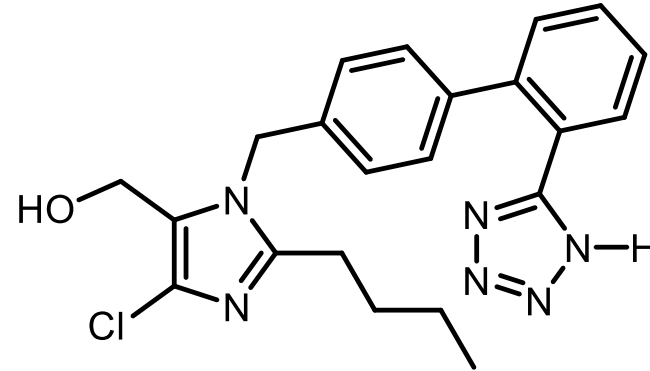


4.11.3. Wichtige Tetrazole

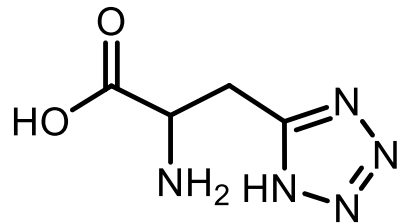
Tetrazole werden biologisch langsamer abgebaut als Carbonsäuren



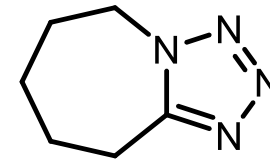
Tetrazolanalogue Nicotinsäure
(senkt den Gehalt des Blutplasmas an
Fettsäuren und Cholesterol)



Losartan
(AT₁-Antagonist zur Blutdrucksenkung)

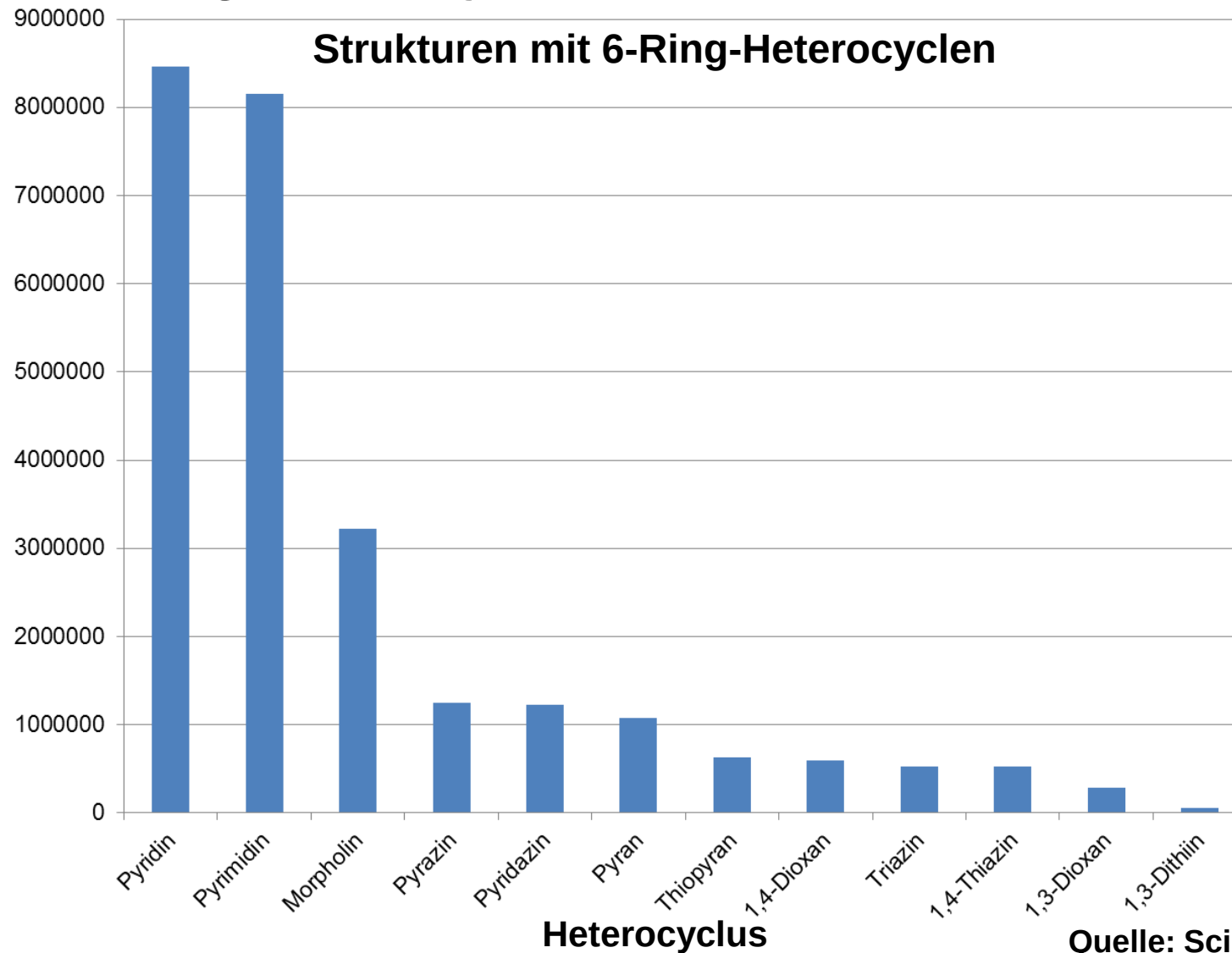


Tetrazolanalogue Asparaginsäure



Pentetrazol
(Kreislaufstimulans)

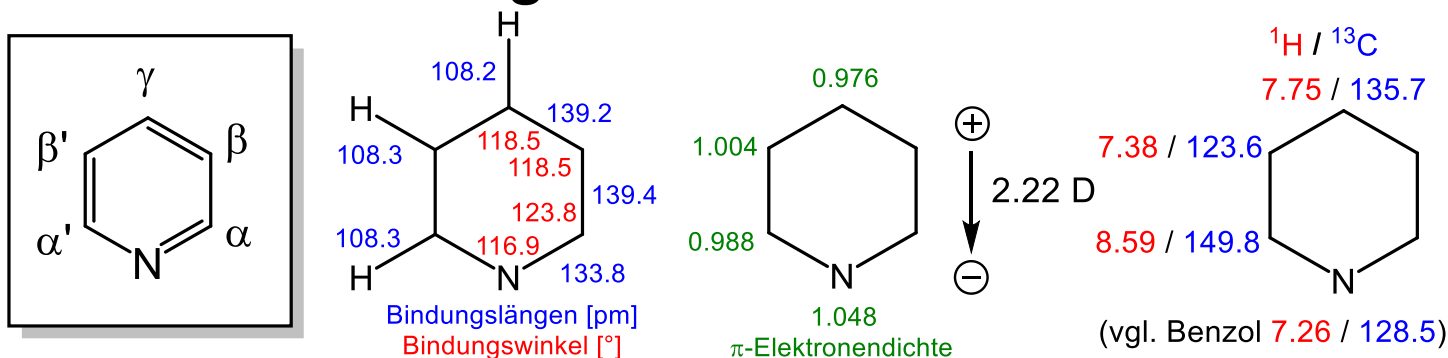
5. Sechsring-Heterocyclen



5.1. Sechsring-Heterocyclen mit einem Heteroatom

5.1.1. Pyridin

5.1.1.1. Struktur und Eigenschaften



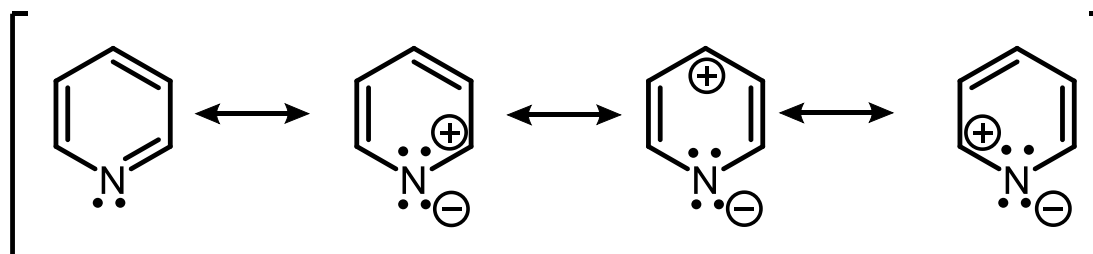
farblose, mit Wasser mischbare Flüssigkeit, Sdp.: 115 °C; unangenehmer Geruch; gutes polares (schwach basisches) Lösemittel

höchste Elektronendichte am N, gefolgt von C-3/5.

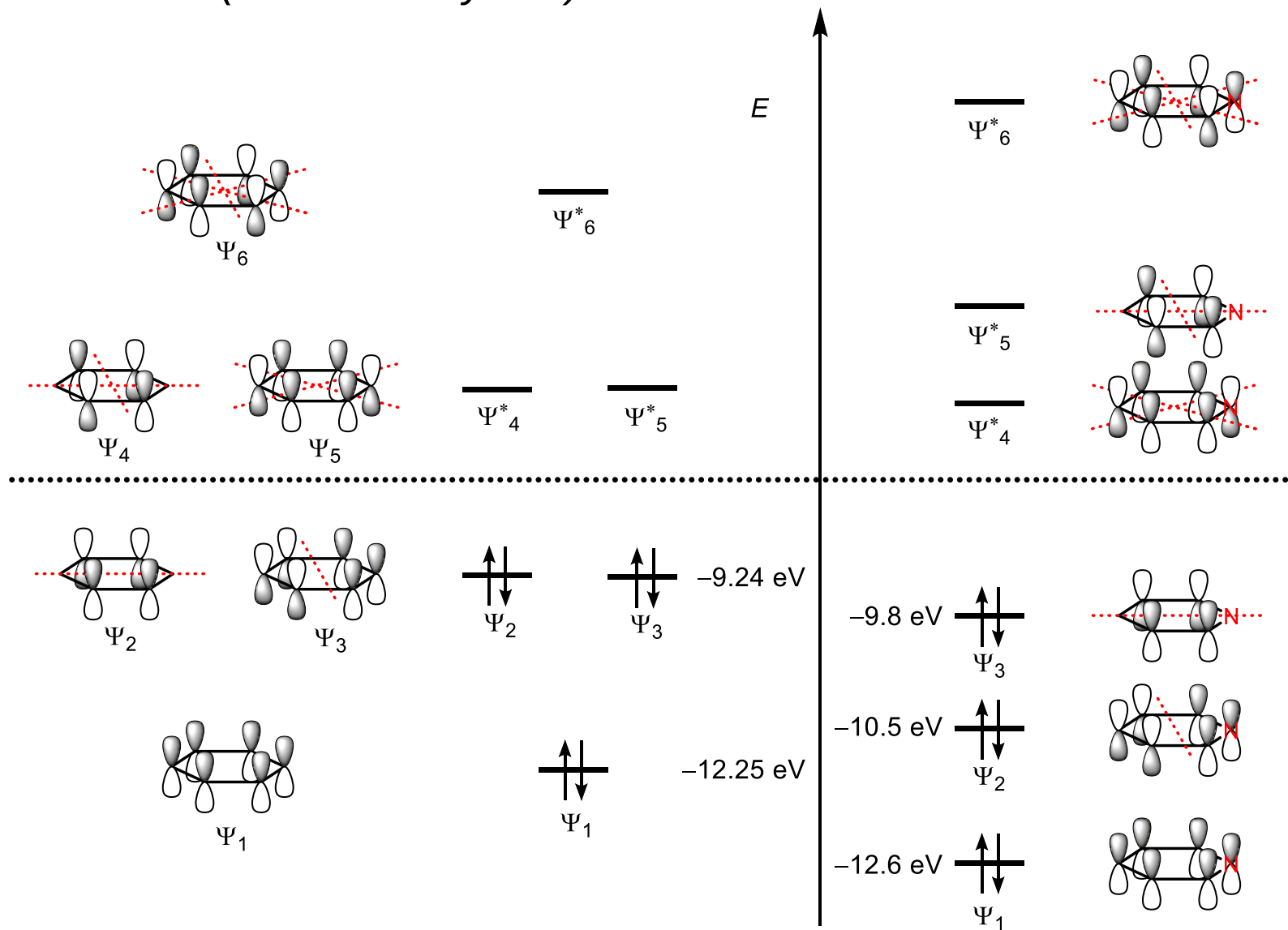
S_EAr bevorzugt an C-3/5 (schwierig), S_NAr bevorzugt an C-2/6.

Bindungslängenausgleich 86 %

85



5.1.1.1. Struktur und Eigenschaften Grenzorbitale (Benzol vs Pyridin)

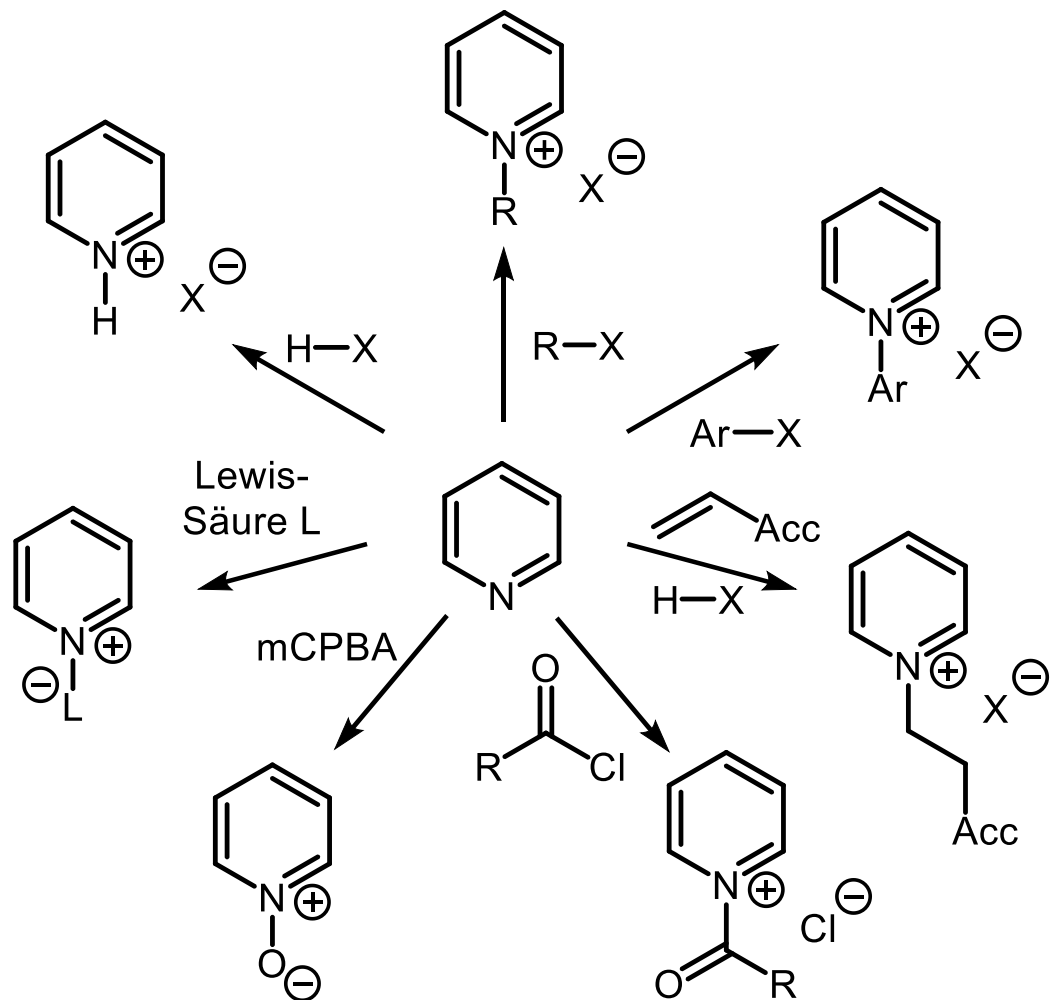


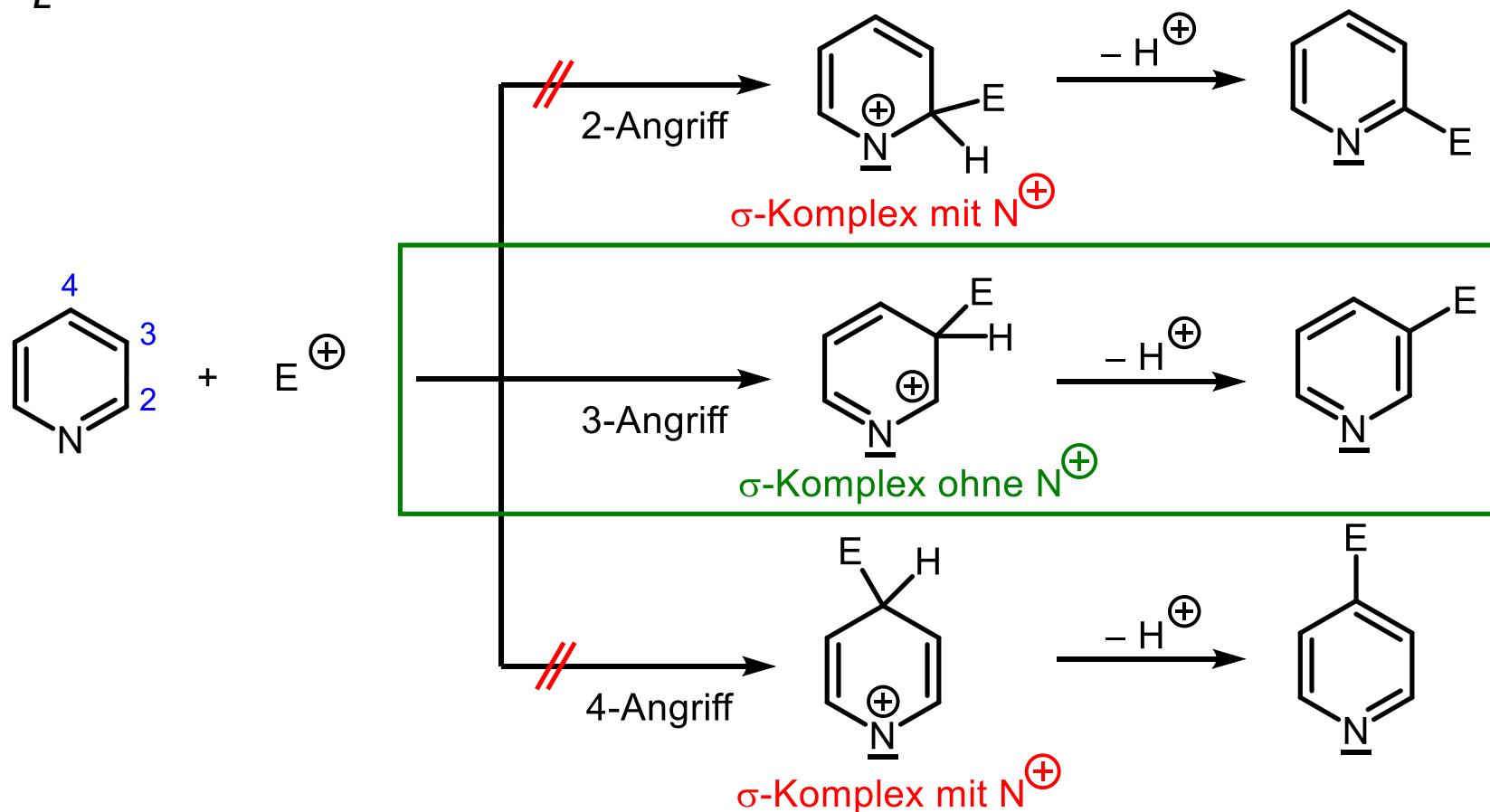
HMO-Resonanzenergie $\Delta E_\pi = -150$ kJ/mol

HMO-Resonanzenergie $\Delta E_\pi = -134$ kJ/mol

5.1.1.2. Reaktivität

1) Elektrophile Reaktionen am N

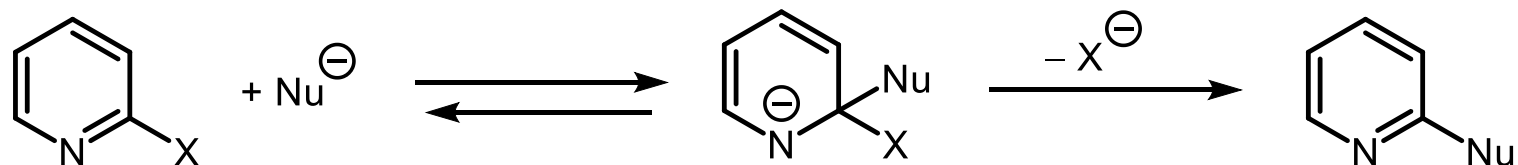


2) S_EAr 

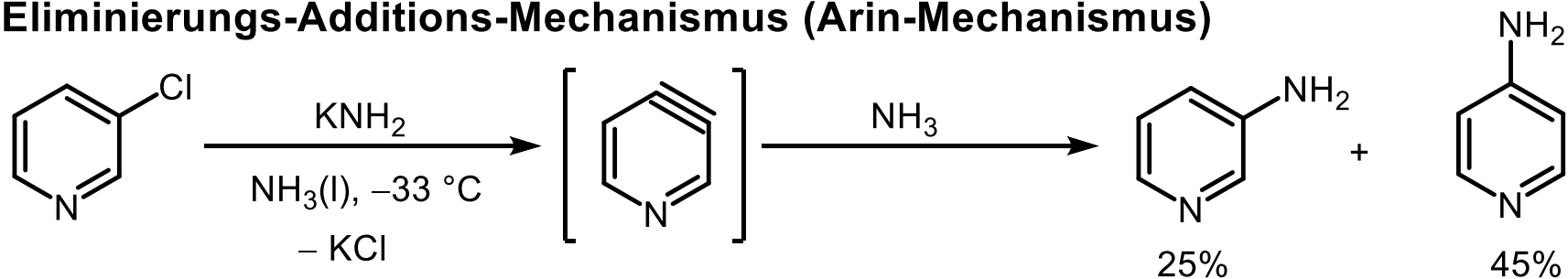
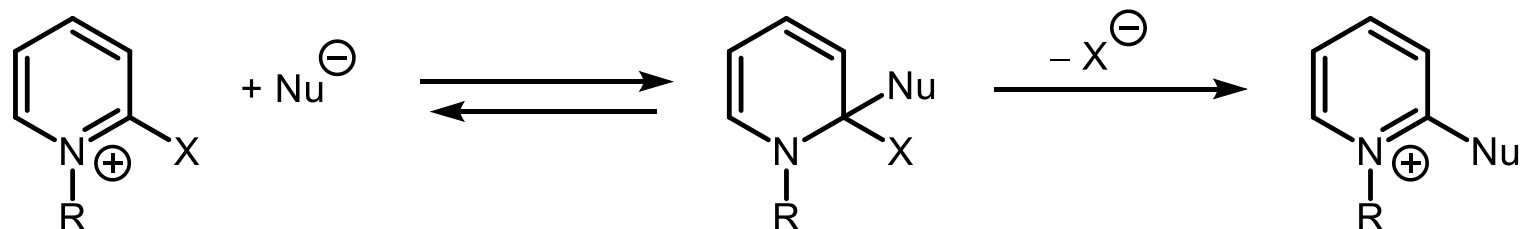
Nitrierung in HNO_3/H_2SO_4 bei 300 °C mit 15 % Ausb. an 3-Nitropyridin; aber: 70 % mit N_2O_5 in SO_2 .

3-Sulfonierung in Oleum/kat. $Hg(II)$ bei 250 °C (70 %).

3-Halogenierung mit Cl_2 oder Br_2 ab 200 °C.

3) S_NAr **Additions-Eliminierungs-Mechanismus**

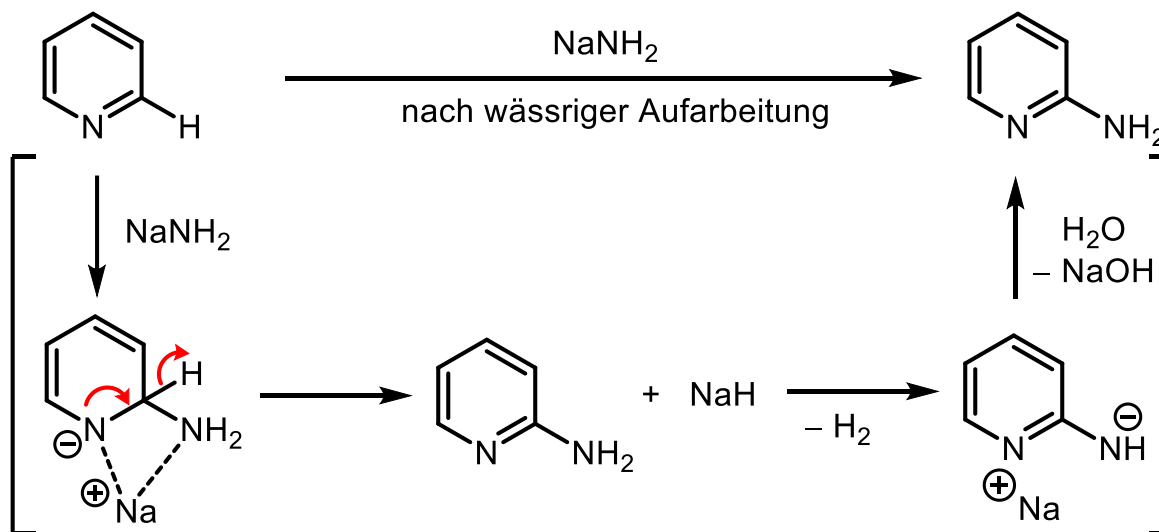
X = Halogen, auch H

Nu = NH_2^- , OH^- , RO^- , RS^- , RLi , AlH_4^- , NH_3 , RNH_2 , $\text{RR}'\text{NH}$ **Eliminierungs-Additions-Mechanismus (Arin-Mechanismus)****Additions-Eliminierung mit N-Alkylpyridiniumionen mit Austrittsgruppe**

5.1.1.2. Reaktivität

Tschitschibabin- und Ziegler-Reaktion

Tschitschibabin-Reaktion



Ziegler-Reaktion

